

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 1: Desigualdades

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II

Parte A — Desigualdades lineales

1. $3x - 7 > 5$
2. $-2x + 4 \leq 10$
3. $4(x - 2) \geq 2(x + 3)$
4. $\frac{x}{3} - 1 < \frac{x}{2}$
5. $-5 < 2x - 1 \leq 7$ (doble desigualdad)

Parte B — Desigualdades cuadráticas

6. $x^2 - x - 6 > 0$
7. $x^2 - 9 \leq 0$
8. $x^2 + 2x - 8 < 0$
9. $2x^2 - x - 1 \geq 0$

Parte C — Valor absoluto

10. $|x + 2| < 6$
11. $|3x - 1| \geq 5$
12. $|x - 4| \leq 0.5$

Parte D — Problemas contextualizados

13. Una empresa de telefonía cobra \$150 fijos más \$2 por minuto. Si un cliente quiere que su recibo no supere \$300, ¿cuántos minutos como máximo puede hablar?
 14. Para aprobar el curso, un estudiante necesita un promedio de al menos 7. Si sus primeras 3 calificaciones son 6, 8 y 6.5, ¿qué calificación mínima necesita en el cuarto examen?
-

Solucionario

1. $3x > 12 \Rightarrow x > 4$, o sea $(4, \infty)$
2. $-2x \leq 6 \Rightarrow x \geq -3$, o sea $[-3, \infty)$
3. $4x - 8 \geq 2x + 6 \Rightarrow 2x \geq 14 \Rightarrow x \geq 7$, o sea $[7, \infty)$
4. $2x - 6 < 3x \Rightarrow -6 < x$, o sea $(-6, \infty)$
5. $-4 < 2x \leq 8 \Rightarrow -2 < x \leq 4$, o sea $(-2, 4]$
6. $(x - 3)(x + 2) > 0 \Rightarrow (-\infty, -2) \cup (3, \infty)$
7. $(x - 3)(x + 3) \leq 0 \Rightarrow [-3, 3]$
8. $(x + 4)(x - 2) < 0 \Rightarrow (-4, 2)$
9. $(2x + 1)(x - 1) \geq 0 \Rightarrow (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [1, \infty)$
10. $-6 < x + 2 < 6 \Rightarrow -8 < x < 4$, o sea $(-8, 4)$
11. $3x - 1 \geq 5$ o $3x - 1 \leq -5 \Rightarrow x \geq 2$ o $x \leq -\frac{4}{3}$
12. $-0.5 \leq x - 4 \leq 0.5 \Rightarrow 3.5 \leq x \leq 4.5$
13. $150 + 2m \leq 300 \Rightarrow 2m \leq 150 \Rightarrow m \leq 75$. **Máximo 75 minutos.**
14. $\frac{6 + 8 + 6.5 + x}{4} \geq 7 \Rightarrow 20.5 + x \geq 28 \Rightarrow x \geq 7.5$. **Necesita al menos 7.5.**